Taller de Programación I (75.42)
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

Argentum Online

Índice

- Introducción
- Descripción
  - Tierras de Argentum
  - Puntos de vida
  - Puntos de maná
  - Oro
  - Inventario
  - Puntos de experiencia
  - Ataque
  - Defensa
  - Razas y Clases
  - Muerte
  - Fair play
  - Ciudades y pueblos
  - Cavernas y Mazmorras
  - Items
  - Criaturas o NPC
  - Clanes
  - Interfaz de usuario
  - Mini-chat
  - Vestimenta
  - Persistencia
  - Configuración
  - Sonidos
  - Musica
  - Animaciones
  - Configuración
  - Cheats
  - Sonidos
  - Musica
  - Animaciones
- Entregables
  - Aplicaciones Requeridas
  - Unit tests
- Restricciones
- Referencias

Introducción

El presente trabajo consistirá en recrear el mítico y entrañable juego Argentum On-line [1], un juego multijugador en donde los participantes controlan a un personaje de rol en un mundo fantástico de magia y lleno de criaturas salvajes.

Descripción

Tierras de Argentum

Argentum es un lugar extenso, rico y variado desde zonas boscosas hasta desiertos.

El tipo de terreno sin embargo no afecta la jugabilidad en ningún modo (da lo mismo caminar sobre un camino que sobre arena).

Por supuesto, en las zonas boscosas hay árboles.

Esparcidas sobre Argentum hay edificaciones y construcciones (que no están dentro de las ciudades ni pueblos) que no tienen ninguna utilidad particular salvo la de obstaculizar el paso. Como es de suponerse, los personajes no pueden atravesar las paredes!

También es cierto que los personajes no pueden atravesarse entre sí ni con los NPC: las personas colisionan, incluso los fantasmas!

Puntos de vida

Son los puntos que determinan la salud del personaje. Si llegan a 0 el personaje muere y se transforma en fantasma.

Los puntos de vida máximos de un personajes están dados por la siguiente ecuación:

```
VidaMax = Constitución * FClaseVida * FRazaVida * Nivel
```

Los puntos de vida pueden recuperarse (hasta llegar al máximo) tomando alguna poción curativa o con algún hechizo de curación.

También pueden recuperarse con el paso del tiempo según esta ecuación:

```
Vida = FRazaRecuperacion * segundos
```

Puntos de maná

Todos los personajes salvo el Guerrero pueden realizar hechizos de magia. Cada hechizo requiere un mínimo de maná para realizarse y consume la misma cantidad.

Los puntos de maná máximos están dados por:

```
ManaMax = Inteligencia * FClaseMana * FRazaMana * Nivel
```

Los puntos de maná pueden recuperarse (hasta llegar al máximo) tomando alguna poción mana o realizando meditación o simplemente por el paso del tiempo.

Un personaje puede meditar con el comando **`/meditar`**. En el estado de meditación el jugador no puede realizar otra acción, cualquier acción lo sacaran del estado de meditación.

La recuperación de maná está dada por:

```
Mana = FClaseMeditacion * Inteligencia * segundos
```

La recuperación por el mero paso del tiempo está dada por:

```
Mana = FRazaRecuperacion * segundos
```

Oro

En Argentum la moneda de comercio es el oro. Un personaje puede comprar y vender objetos intercambiando oro.

Además, cada vez que el jugador mate a un NPC habrá cierta cantidad de oro que el NPC "dejará caer" (llamado *drop*).

Este está dado por la siguiente ecuación:

```
Oro = rand(0, 0.2) * VidaMaxNPC
```

Si el jugador mata a otro jugador, el oro obtenido será exactamente el oro que el jugador muerto tenía "en exceso".

Cada personaje tiene un máximo de oro que puede tener en mano "seguro"; el personaje podrá tener hasta un adicional del 50% y este oro se lo considera "en exceso".

Por ejemplo si un personaje tiene como máximo 1000 de oro podrá tener en mano hasta 1500. Si el personaje cuenta a la hora de morir con 900 de oro, nada de su oro se caerá al suelo (el muerto no lo perderá) por ser 900 < 1000 (su máximo).

Si en cambio tenía 1100, el muerto conservará 1000 y dejará caer al suelo 100 de oro.

El máximo de oro en mano "seguro" que cada jugador tiene esta dado por:

```
OroMax = 100 * Nivel^1.1
```

Inventario

Cada jugador podrá tener hasta un máximo de **N** objetos en su inventario. Estos incluyen armas, armaduras, cascos, escudos, pociones, báculos (hechizos) entre otros.

Algunos de estos objetos pueden ser equipados, es decir, ser usados por el jugador.

Por ejemplo, cuando un jugador tiene un arma equipada, el daño que produzca en un ataque estará determinado por esta.

Un jugador puede tener múltiples armas, armaduras, cascos, escudos y varas/báculos (hechizos) pero sólo podrá tener equipado uno de cada uno.

No se podrá tener un arma y una vara/báculo equipados a la vez.

Otros objetos, como las pociones, cuando son equipadas son consumidas por el personaje teniendo un efecto inmediato.

El jugador podrá recolectar objetos del suelo posicionándose sobre ellos y ejecutando el comando **/tomar**.

De forma inversa, el jugador podrá seleccionar un objeto de su inventario y dejarlo caer con **/tirar.**

Puntos de experiencia

Cada personaje tendrá puntos de experiencia que, superados un límite, harán que el jugador pase al siguiente nivel.

El límite para alcanzar el siguiente nivel está dado por:

```
Limite = 1000 * Nivel^1.8
```

La experiencia se consigue atacando a un NPC o a otro jugador.

Por cada ataque realizado se obtiene este cantidad de experiencia:

```
Exp = Daño * max(NivelDelOtro - Nivel + 10, 0)
```

donde **NivelDelOtro** es el nivel del NPC o del jugador que está siendo atacado.

Al matar a un NPC o a otro jugador se obtendrá una experiencia adicional:

```
Exp = rand(0, 0.1) * VidaMaxDelOtro * max(NivelDelOtro - Nivel + 10, 0)
```

donde **`VidaMaxDelOtro`** es la vida máxima del NPC o del otro jugador.

Ataque

Un personaje puede atacar a un NPC o a otro jugador restándole puntos de vida.

El daño producido esta dado por:

```
Daño = Fuerza * rand(DañoArmaMin, DañoArmaMax)
```

Existe cierta probabilidad de realizar un ataque crítico que causa el doble de daño y no puede ser esquivado.

Si el arma equipada es una arma con rango, por ejemplo un arco, o bien es un hechizo, el jugador puede realizar el ataque a distancia haciendo click sobre el NPC o jugador.

En otro caso, el ataque se realiza solo si el jugador está al lado del adversario (jugador o NPC) que quiera atacar.

Defensa

Ante un ataque un personaje o NPC puede defenderse.

Primero, existe la posibilidad de esquivar el ataque y recibir un daño nulo:

```
Esquivar si rand(0, 1) ^ Agilidad < 0.001
```

Si el ataque no pudo ser esquivado le personaje recibirá un daño pero este podrá ser reducido según la defensa que le provea su armadura, escudo y/o casco:

```
Defensa = rand(ArmaduraMin, ArmaduraMax) + rand(EscudoMin, EscudoMax) +
rand(CascoMin, CascoMax)
```

Si un jugador recibe un daño de 10, pero tiene una defensa de 8, solo se le restaran 2 puntos de vida.

Razas y Clases

Al momento de crear el personaje se podría elegir la raza y la clase del personaje.

Cada raza y cada clase afectan de una u otra manera a las ecuaciones que gobiernan el juego.

Por ejemplo, **`FRazaRecuperación`** afecta como un personaje recupera sus puntos de vida y maná.

Hay 4 razas:
- **Humanos**: son una raza equilibrada.
- **Elfos**: son muy inteligentes y ágiles pero de una constitución física frágil

- **Enanos**: son muy fuertes y resistentes, pero la agilidad no es lo suyo
- **Gnomos**: inteligentes y resistentes, pero mucho menos ágiles que los elfos.

Hay 4 clases:
- **Mago**: quienes hayan estudiado magia han cultivados sus mentes y menos sus cuerpos
- **Clérigo**: un poco menos inteligentes y hábiles que los magos, un clérigo compensa sus falencias con un mayor desempeño físico.
- **Paladin**: entrenados para el combate, son fuertes y resistentes aunque capaces también de usar magia, con una mucho menor inteligencia que un mago.
- **Guerrero**: han dedicado toda su vida al combate, son típicamente más fuertes y resistentes que otros pero carecen de la sabiduría para usar la magia.

De todas las clases, el guerrero es el único que no puede usar la magia, ni meditar y su mana es siempre 0.

Muerte

Cuando un jugador muere este puede perder oro (véase la sección Oro) y/o experiencia (véase la sección Experiencia).

Ademas, todos los objetos de su inventario caen al piso.

Tras la muerte, el personaje se convierte en fantasma.

Un fantasma puede moverse como cualquier otro jugador solo que no podrá interactuar con nadie ni con nada.

El jugador podrá dirigirse al sanador de la ciudad más próxima para resucitar o bien podrá ingresar el comando **`/resucitar`**.

En este último caso, el jugador aparecerá resucitado junto al sanador de la ciudad más próxima. Esta operación no es inmediata y el fantasma estará inmovilizado un tiempo proporcional a la distancia entre él y el sanador antes de trasladarse hacia él y resucitar.

Fair play

Un jugador con un nivel 12 o menor es considerado "*newbie*". Los newbies no pueden atacar ni ser atacados por otros jugadores.

Un jugador no podrá atacar ni ser atacado por otro jugador si la diferencia de niveles entre ellos es superior a 10.

Ciudades y pueblos

A lo largo de las tierras de Argentum hay pequeñas ciudades y pueblos en las que los jugadores podrán encontrar al menos a un sacerdote, un comerciante y un banquero.

Los jugadores pueden interactuar con ellos seleccionándolos (click) y escribiendo algún comando:

Sacerdote: puede resucitar a un personaje (**/resucitar**), puede curar a un personaje herido tanto en vida como en mana (**/curar**) y puede vender báculos y varas (hechizos) y pociones (**/comprar <objeto>**)

Comerciante: puede comprar y vender casi cualquier artículo incluyendo armas, armaduras y cascos. Algunos compran y venden pociones pero nunca hechizos (**/comprar <objeto>** y **/vender <objeto>**)

Banquero: los jugadores pueden guardar sus pertenencias en el banco incluyendo el oro (**/depositar <objeto>**) y por supuesto pueden retirarlos del banco (**/retirar <objeto>**) En el caso del oro podrá especificar el monto: **/depositar oro <cant>** y **/retirar oro <cant>**

El sistema bancario de Argentum es sin duda muy eficiente: cuando un jugador hace un depósito, el jugador puede hacer un retiro desde cualquier sucursal en todo Argentum sin cargo.

Las ciudades y pueblos son zonas seguras: los jugadores no pueden atacar ni ser atacados ni los NPC pueden entrar.

Cavernas y Mazmorras

Esparcidas por distintas zonas de Argentum hay entradas a cavernas o mazmorras. En ella habitan NPC que no están en otros lados, muchos más fuertes que el promedio, que custodian grandes tesoros.

Items

Existen los siguientes items:

- **Espada**: arma de combate a mano, tiene un daño de 2 a 5.
- **Hacha**: arma de combate a mano, tiene un daño de 4 a 5.
- **Martillo**: arma de combate a mano, tiene un daño de 1 a 9.
- **Vara de fresno**: permite lanzar el hechizo "*flecha mágica*" que tiene un daño a distancia de 2 a 4. Consume 5 de mana.
- **Flauta élfica**: permite lanzar el hechizo "*curar*" sobre el jugador que restaura la vida. Consume 100 de mana.
- **Báculo nudoso**: permite lanzar el hechizo "*misil*" que tiene un daño a distancia de 4 a 8. Consume 15 de mana.
- **Báculo engarzado**: permite lanzar el hechizo "*explosion*" que tiene un daño a distancia de 8 a 20. Consume 30 de mana.
- **Arco simple**: arma a distancia, tiene un daño de 1 a 4. Las flechas son infinitas.
- **Arco compuesto**: arma a distancia, tiene un daño de 4 a 16. Las flechas son infinitas.
- **Armadura de cuero**: ofrece una defensa entre 2 y 6
- **Armadura de placas**: ofrece una defensa entre 15 y 30
- **Tunica azul**: ofrece una defensa entre 6 y 10
- **Capucha**: casco que ofrece defensa entre 1 y 4
- **Casco de hierro**: ofrece defensa entre 4 y 8
- **Escudo de tortuga**: ofrece defensa entre 1 y 2

- **Escudo de hierro**: ofrece defensa entre 1 y 4
- **Sombrero mágico**: casco que ofrece una defensa entre 4 y 12.

Criaturas o NPC

Hay varias criaturas en Argentum listas para atacar a un jugador si este se encuentra lo suficientemente cerca, incluso si el jugador no inicia el ataque.

Todas las criaturas tiene un ataque cuerpo a cuerpo y se dirigirán al jugador más cercano para atacarle (si es que está lo suficientemente cerca)

Cada cierto tiempo un cierto número de criaturas serán creadas hasta que la población de estas llegue a un límite, lo que garantiza que en Argentum haya siempre criaturas sin llegar a saturar las tierras.

Con la muerte de cada criatura existe cierta probabilidad de que esta deje algún objeto u oro:

```
Probabilidad -> Item dejado
0.80           Nada
0.08           Oro, una cantidad igual a rand(0.01, 0.2) * VidaMaxNPC
0.01           Un poción de vida o mana elegida al azar
0.01           Cualquier otro objeto al azar
```

Las criaturas existentes son:

- **Goblin** (varios tipos)
- **Esqueleto** (varios tipos)
- **Zombie**
- **Araña** (varios tipos)
- **Orco**
- **Golem** (varios tipos)

Algunos NPCs pueden aparecer en cualquier zona de Argentum, otros son específicos de zonas o de mazmorras (esto le da variedad al juego: si alguien quiere cazar arañas debe ir a los bosques, no a los desiertos)

Clanes

Un jugador con nivel 6 o más podrá fundar un clan con el comando **/fundar-clan <*nombre del clan*>** (el nombre debe ser único). Una vez que un jugador funda un clan no podrá irse de él ni podrá fundar otro.

Otros jugadores podrán pedir unirse al clan con **/unirse <*nombre del clan*>** y el fundador podrá ver los miembros actuales y los pedidos pendientes de revisión con **/revisar-clan** y podrá aceptar o rechazar un pedido con **/clan-aceptar <*nick*>** y **/clan-rechazar <*nick*>**. El comando **/clan-ban <*nick*>** es como rechazar pero además hace que los pedidos futuros de ese usuario sean automáticamente rechazados.
El comando **/clan-kick <*nick*>** hecha a un jugador del clan (pero no lo banea)

Un jugador que es aceptado no puede unirse a otro salvo que deje el clan con **/dejar-clan**. Tanto un jugador

que es aceptado como quien es rechazado van a recibir un mensaje que indica su nueva situación. Jugadores que pertenecen al mismo clan reciben mensajes adicionales sobre los otros miembros:

- Cuando un jugador entra o sale de Argentum
- Cuando un jugador está siendo atacado

Los jugadores de un clan no pueden atacarse entre sí.

Si están jugando juntos (están cerca los unos de los otros), los jugadores reciben una bonificación de defensa y de ataque proporcional a la cantidad de jugadores del clan en el lugar.

Los clanes tienen un límite de 16 jugadores incluyendo al fundador.

Interfaz de usuario

El juego muestra al personaje desde una vista de águila con el personaje en el centro de la pantalla.

El jugador puede moverse usando el teclado y puede atacar haciendo click sobre otro jugador o NPC.

La interfaz debe mostrar también el inventario, cuales objetos están equipados, la cantidad de oro, vida y mana del jugador y su experiencia y nivel.

El cliente debe poder mostrar el juego en fullscreen y en modo ventana. El modo ventana debe poder aceptar un tamaño arbitrario.

No es necesario que el cambio del tamaño se haga en runtime, puede hacerse vía un archivo o un parámetro por línea de comandos.

La imagen esta a efectos ilustrativos. No se requiere que la UI sea igual a esta. La imagen pertenece a una variante del juego original conocida como OptimizAO.

Mini-chat

La interfaz cuenta con un mini-chat que muestra los últimos mensajes relevantes para el jugador y un text-input para que el jugador pueda escribir.

Los mensajes relevantes son:
- Daño provocado
- Daño recibido
- Evasion (si el jugador pudo esquivar un ataque o el contrincante lo hizo)
- Mensajes de otro jugador destinados a él

El jugador puede escribir los siguientes mensajes. Algunos requieren que el jugador seleccione a otro personaje para dirigirle el mensaje.

- **/meditar**
  El jugador entra en estado de meditación y recupera mana (ver Puntos de mana).
- **/resucitar**
  Si el jugador es un fantasma, se traslada a la ciudad más cercana y resucita. Sino, el mensaje debe ser enviado a un sacerdote (ver Muerte).
- **/curar**
  Recupera los puntos de vida y maná. El mensaje lo debe recibir un sacerdote.
- **/depositar <objeto>**
  Toma el objeto del inventario del jugador y lo pone en el banco. El mensaje debe ser enviado a un banquero.
- **/retirar <objeto>**
  Recupera un objeto del banco y lo guarda en el inventario. El mensaje debe ser enviado a un banquero.
- **/listar**
  Lista los objetos que el comerciante tiene para vender o los que el banquero tiene.
- **/comprar <objeto>**
  Comprar un objeto. El mensaje debe ser enviado a un sacerdote o comerciante.
- **/vender <objeto>**
  Vende un objeto. El mensaje debe ser enviado a un comerciante.
- **/tomar**
  Recoge del suelo un objeto y lo guarda en el inventario.
- **/tirar**
  Tira el objeto del inventario seleccionado.
- **@<nick> <msj>**
  Le envía un mensaje privado a otro jugador.
- **/fundar-clan *<nombre del clan>***
  Funda un clan
- **/unirse *<nombre del clan>***
  Pide unirse a un clan
- **/revisar-clan**
  Revisa pedidos pendientes y miembros (solo el fundador)
- **/clan-aceptar *<nick>***
  Acepta a un jugador que pidió unirse a un clan. (solo el fundador)
- **/clan-rechazar *<nick>***
  Acepta a un jugador que pidió unirse a un clan. (solo el fundador)
- **/clan-ban *<nick>***
  Acepta a un jugador que pidió unirse a un clan. (solo el fundador)
- **/dejar-clan**
  Un jugador deja el clan. Un fundador no puede hacerlo.
- **/clan-kick *<nick>***
  Hecha a un jugador del clan pero no lo banea. (solo el fundador)

Vestimenta

Todo personaje tendrá una vestimenta que irá cambiando según la armadura, casco, sombrero, arma y/o báculo equipado y se mostrará así en pantalla.

Si no se tiene una armadura equipada, se debe mostrar una vestimenta común.

Persistencia

Se debe garantizar que los avances de los jugadores sean persistidos. Así cuando un jugador vuelva a jugar podrá continuar con su personaje en el mismo lugar en donde estaba al momento de salir.

Es importante que la persistencia se haga periódicamente en caso que el jugador tenga una desconexión abrupta.

Se recomienda usar 2 archivos:

- El primero contiene los datos de cada jugador donde estos son structs de tamaño fijo y constante.
- El segundo es un diccionario (map) que mapea el nombre de un jugador con la posición (offset) de los datos del jugador en el primer archivo.

No se puede cargar todo el archivo a memoria (se presume que habrá miles de jugadores pero que solo unos cientos estarán online a la vez por lo que el costo de tener todo el archivo a memoria con todos los datos de todos los jugadores es un exceso.

Sin embargo se permite tener en memoria el segundo archivo que funciona como índice y es mucho más chico.

Los archivos deben ser **binarios** y el borrado de usuarios **no** será requerido.

Configuración

Es importante que cada ecuación esté programada en su propio método o función de C++ y que todas las ecuaciones se encuentren en una única clase o módulo.

Además, todos los valores numéricos (constantes numéricas) deben venir de un archivo de configuración de texto.

Tener las ecuaciones en un solo lugar les permitirán hacer modificaciones a la lógica del juego si alguna ecuación está desbalanceada y hace que el juego no sea divertido.

Un archivo de configuración le permitirá a ustedes hacer "*ajustes*" más finos sin recompilar y al docente le permitirá cambiar ciertos valores para facilitar la corrección (por ejemplo se puede poner vida infinita)

Sonidos

Como todo juego se debe reproducir sonidos para darle realismo a los eventos y acciones que suceden:

- Cuando hay un golpe de espada se debe emitir el sonido característico.
- Cuando hay una explosión se debe emitir un sonido acorde.

Si la cantidad de eventos que suceden es muy grande, algunos sonidos deben ser evitados para no saturar al jugador con tanta información.

Musica

Se debe reproducir una música de fondo.

Animaciones

Las unidades no son mostradas con imágenes estáticas sino con pequeñas animaciones: debe mostrarse cómo se mueven con animaciones.

Configuración

Todos los valores numéricos (constantes numéricas) deben venir de un archivo de configuración de texto **TOML**.

Tener los parámetros en un solo lugar les permitirán hacer modificaciones al juego si este está desbalanceado y hace que el juego no sea divertido.

Un archivo de configuración le permitirá a ustedes hacer *ajustes* más finos sin recompilar y al docente le permitirá cambiar ciertos valores para facilitar la corrección.

Aclaración: No se debe implementar un parser **TOML**, sino que se debe investigar y utilizar uno ya existente.

Cheats

El juego debe poder aceptar cierta combinación de teclas para activar vida infinita, mana infinito, morir automáticamente, etc. Implementar esto lo más tempranamente posible para que facilite las pruebas (por ejemplo, para probar si resucitar funciona, es más fácil ejecutar el cheat de morir y luego correr **/resucitar** q esperar a q un NPC los mate.). ***¡Qué trucazo!***

Sonidos

Como todo juego se debe reproducir sonidos para darle realismo a los eventos y acciones que suceden:

- Cuando hay un disparo/ataque se debe emitir el sonido característico.
- Cuando hay una muerte se debe emitir un sonido acorde.

Si la cantidad de eventos que suceden es muy grande, algunos sonidos deben ser evitados para no saturar al jugador con tanta información.

El volumen de los ruidos deberá estar modulado por la distancia: eventos cercanos producirán sonidos o ruidos más fuertes.

Musica

Se debe reproducir una música de fondo.

Animaciones

Las explosiones, los disparos y todo lo que sea dinámico tendrá que ser animado.

Entregables

- Documentación (véase los detalles en la [página web oficial de la materia](#)):
    - Manual del usuario
    - Documentación técnica
    - Manual de proyecto

- Instalador (sea un makefile, cmake o un script the shell) que debe:
    - Descargar las dependencias del proyecto e instalarlas (por ejemplo SDL)
    - Compilar el proyecto
    - Correr los test unitarios
    - Copiar/mover binarios a `~/.local/bin`, los assets (como imágenes, audios) a `~/.local/share/NAME/` y los archivos de configuración a `~/.config/NAME/`, donde `NAME` es el nombre del TP que el grupo decida darle.
      Nota: dentro de `~/.local/share/NAME/` o de `~/.config/NAME/` pueden haber tantas subcarpetas como lo necesiten/deseen.

- Repositorio en Github con el código, el instalador, documentación y todo el material necesario para la compilación y ejecución.

- Un video promocional de cómo se juega mostrando todos los features implementados (incluyendo al editor). Idealmente sería orientado a la audiencia potencialmente compradora del juego.

Aplicaciones Requeridas

El proyecto consta de 3 aplicaciones:
- Cliente gráfico
- Servidor
- Editor gráfico

El editor no tiene por qué conectarse al servidor: los niveles editados pueden ser manualmente movidos al servidor. No así el cliente que debe descargarse del servidor el/los niveles a jugar.

El proyecto debe poderse compilar y ejecutar en un Ubuntu 24.04 (o en su versión más ligera Xubuntu 24.04).
Este es el mismo entorno que fue usado durante la cursada por el Sercom.

Unit tests

El **protocolo de comunicación** debe estar testeado con GoogleTests u otro framework de testing para C++. Los tests pueden mockear los sockets o no.

Restricciones

La siguiente es una lista de restricciones técnicas exigidas por el cliente:

1. El sistema se debe realizar en C++ (C++20) con el estándar POSIX 2008 utilizando librerías SDL y Qt y se permite el uso de QTCreator.
2. El protocolo de comunicación debe ser en formato binario.
3. El estado del juego/escenario debe ser en formato binario.
4. Los archivos de configuración deben ser en el formato TOML.
5. Todo socket utilizado en este TP debe ser bloqueante (es el comportamiento por defecto).

Referencias

[1] : https://www.argentumonline.com.ar/
[2]: Assets (imagenes): https://github.com/ao-org/Recursos